



Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» — Пермь

Магистерская программа
«Бизнес-аналитика»

Пермь, 2026

Разработка приложения для агрегации информации об IT-событиях и выдачи персональных рекомендаций на основе модели пользователя

Работу выполнил студент:
Белов Егор Александрович

Научный руководитель:
Доцент кафедры информационных технологий в бизнесе
Городилов А. Ю.

Актуальность

- IT-мероприятий очень много: конференции, митапы, вебинары и хакатоны идут десятками в неделю.
- Анонсы разбросаны по множеству сайтов, агрегаторов и каналов — единой точки входа нет.
- Отобрать подходящее по теме, уровню, формату и городу — ручная рутина, отнимающая время.
- Обычные афиши не знают карьерной цели пользователя и его истории интересов.
- Растёт запрос на персонализацию: лента «под меня», а не общий список.

Проблема

Подходящие IT-события теряются в потоке анонсов из множества источников, а их отбор остаётся ручным.

Решение

Автоматический сбор событий и персональная лента с понятным объяснением выбора, учитывающая интересы и цель пользователя.

Объект и предмет исследования

Объект исследования

Процессы агрегации информации об IT-мероприятиях и построения персонализированных рекомендаций для пользователей.

Предмет исследования

Программная система, объединяющая сбор и нормализацию событий, гибридный рекомендатель и пользовательский интерфейс вокруг общей базы данных.

Цель и задачи

Цель

Разработать систему, которая автоматически собирает анонсы IT-мероприятий из множества источников, нормализует их и строит для каждого пользователя персональную ленту рекомендаций с понятным объяснением выбора.

Задачи

- Анализ предметной области и существующих решений
- Анализ подходов к построению рекомендаций
- Проектирование архитектуры системы
- Сбор и автоматическая нормализация событий из разных источников
- Реализация гибридного алгоритма рекомендаций
- Разработка пользовательского интерфейса и обратной связи
- Тестирование и оценка качества рекомендаций

Проблемы предметной области





Анализ существующих решений

Решение	Сильные стороны	Ограничения
Универсальные площадки (Timerpad, Meetup, Eventbrite)	Фильтры по категориям, городам и датам	Не специализированы на IT, не учитывают поведение пользователя
Тематические IT-площадки (Habr Events)	Релевантный контент по теме	Нет модели интересов и регулярных персональных подборок
Профессиональные сети (LinkedIn Events)	Связь с профессиональным профилем	Фокус на карьерных событиях, мало митапов и конференций
Каналы сообществ (Telegram)	Оперативные анонсы из первых рук	Нет организованного поиска и персонализации
Разрабатываемая система	Агрегация из источников, учёт реакций, объяснимые рекомендации	Снимает разрозненность, добавляет персонализацию и дайджест

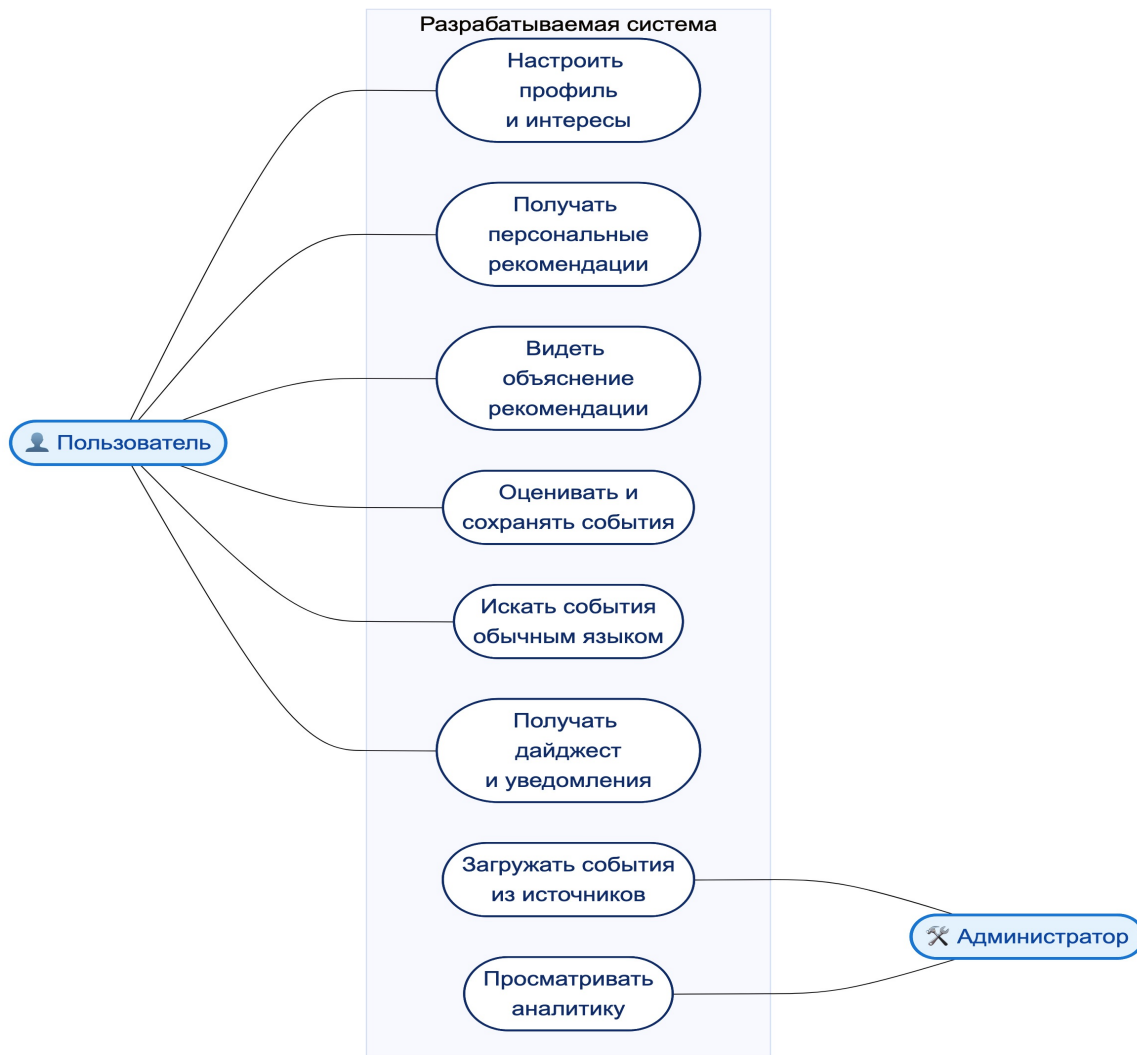
Ни одно из решений не объединяет агрегацию из разных источников, учёт неявной обратной связи и объяснимость.



Анализ подходов к рекомендациям

Подход	Преимущества	Недостатки	В системе
По содержанию (rule + cosine)	Работает при малом числе пользователей, объясним	Ограниченное разнообразие	Базовые правила + близость
Коллаборативная фильтрация	Скрытые закономерности, неожиданные находки	Холодный старт, нужны объёмы	LightGCN (эксперим.)
Семантический (эмбединги)	Учёт смысла, многоязычность	Затраты на векторы	MiniLM + pgvector
Контекстный бандит	Баланс новизны и точности, онлайн-адаптация	Настройка признаков	LinUCB поверх гибрида
Долговременная память (mem0)	Запоминает цели и интересы	Затраты на LLM, риск устаревания	Семантический поиск
Гибридный подход	Точность, устойчивость к холодному старту	Сложность настройки весов	Основной алгоритм

Диаграмма вариантов использования



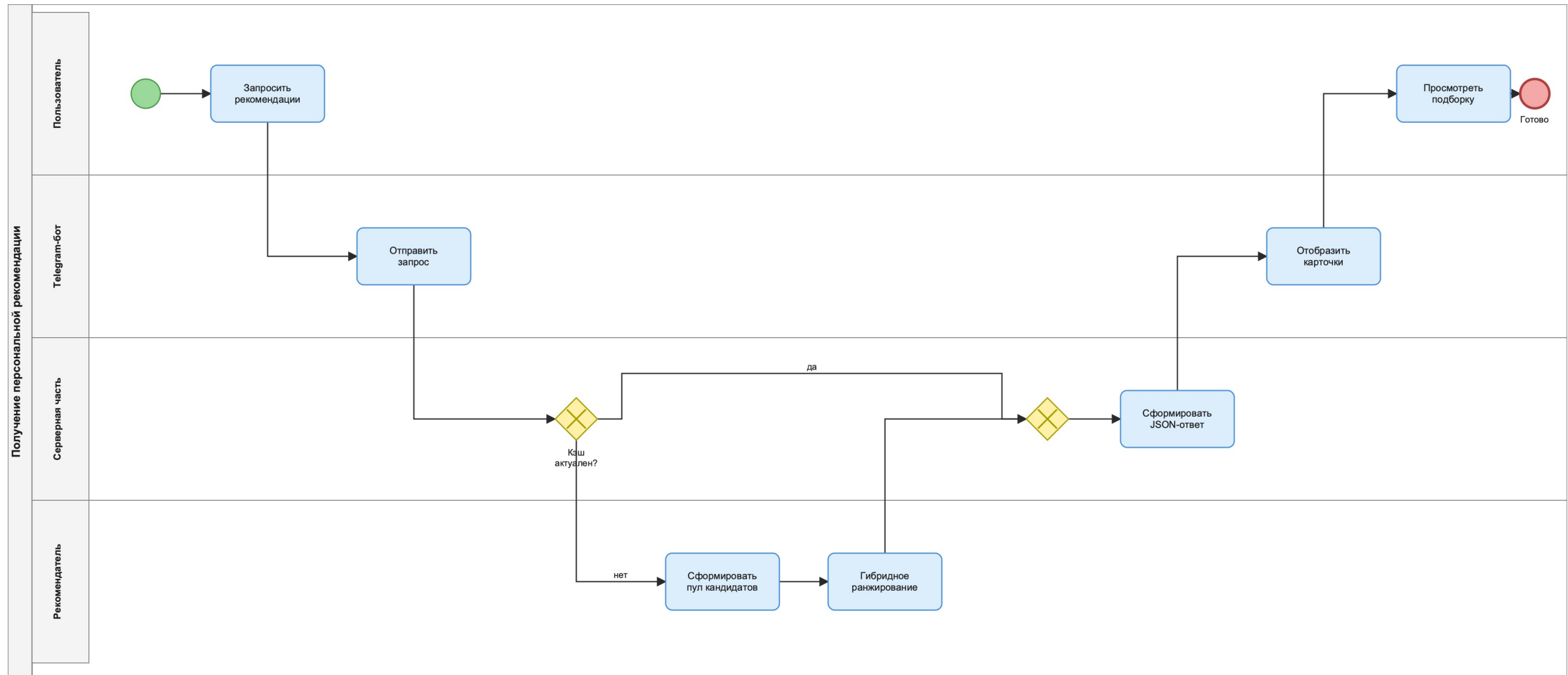
Пользователь

Настройка профиля, персональная лента, объяснения, оценки и сохранения, поиск обычным языком, дайджест.

Администратор

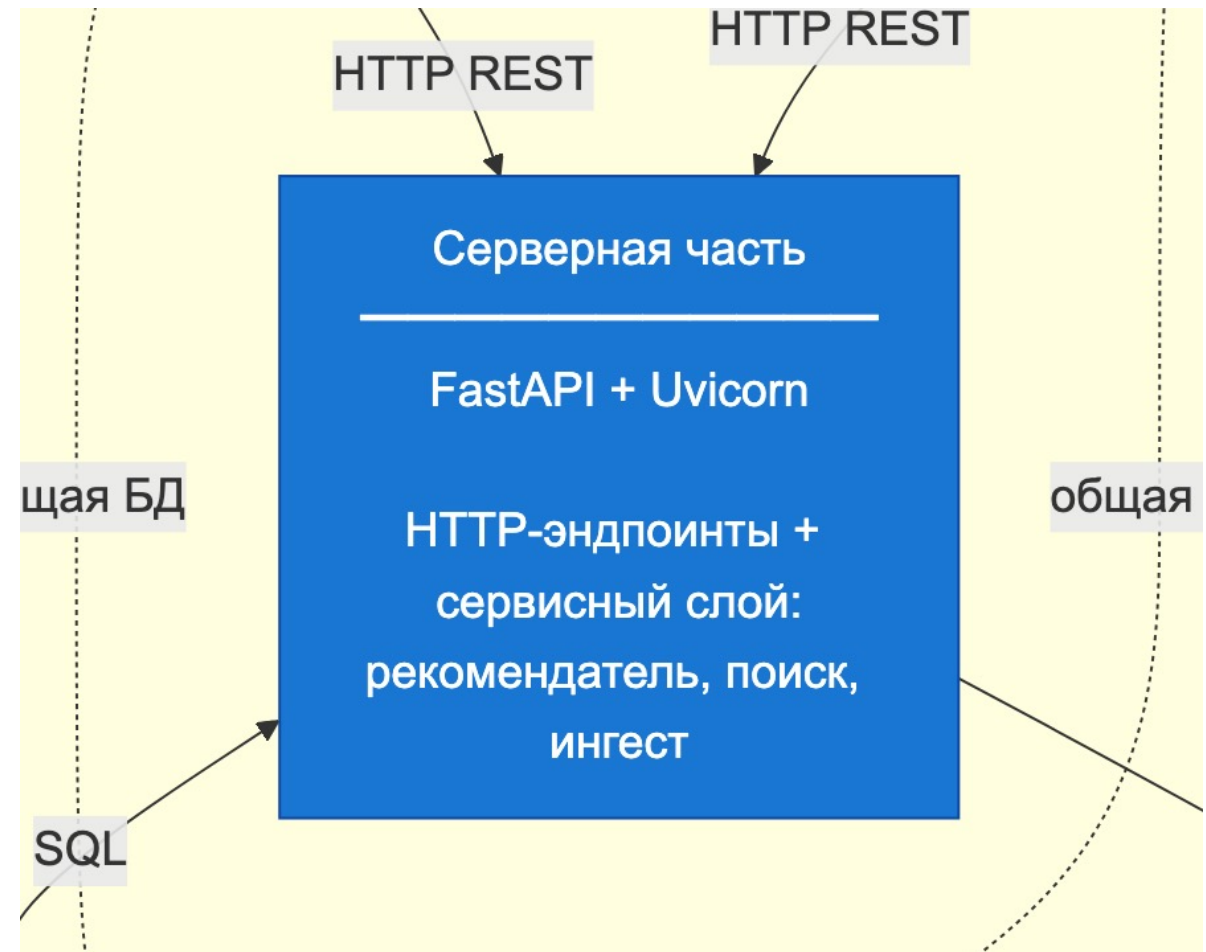
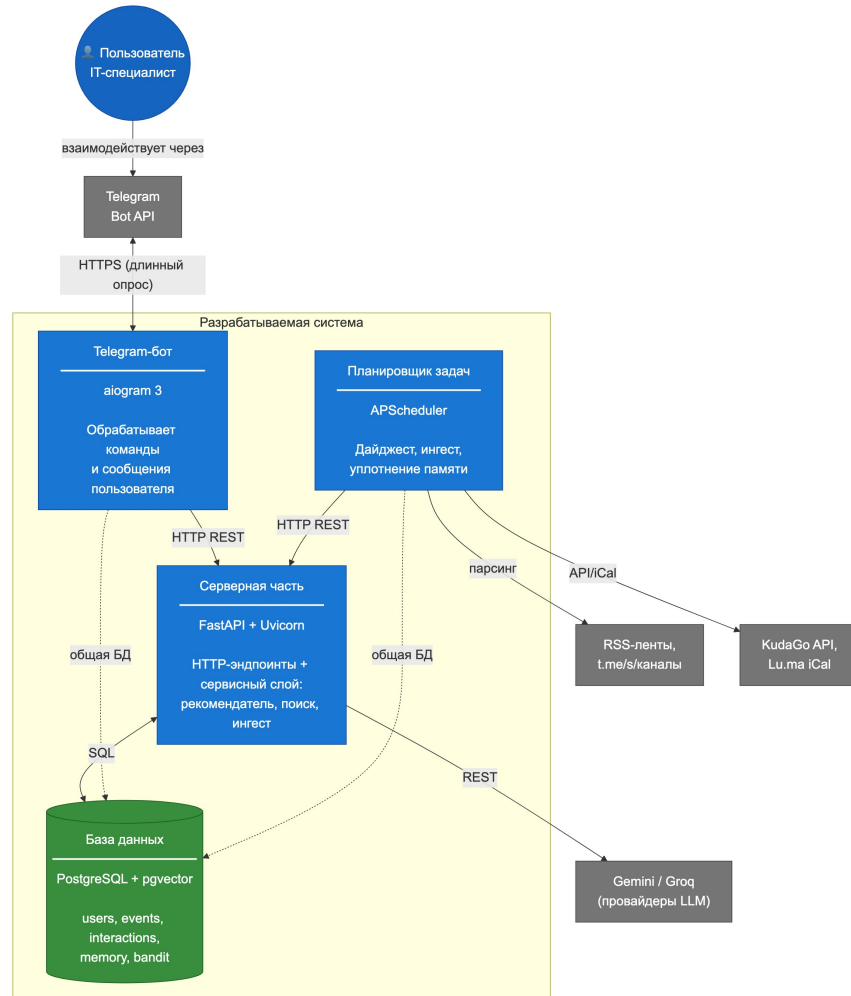
Загрузка событий из источников и просмотр аналитики по системе.

Бизнес-процесс системы



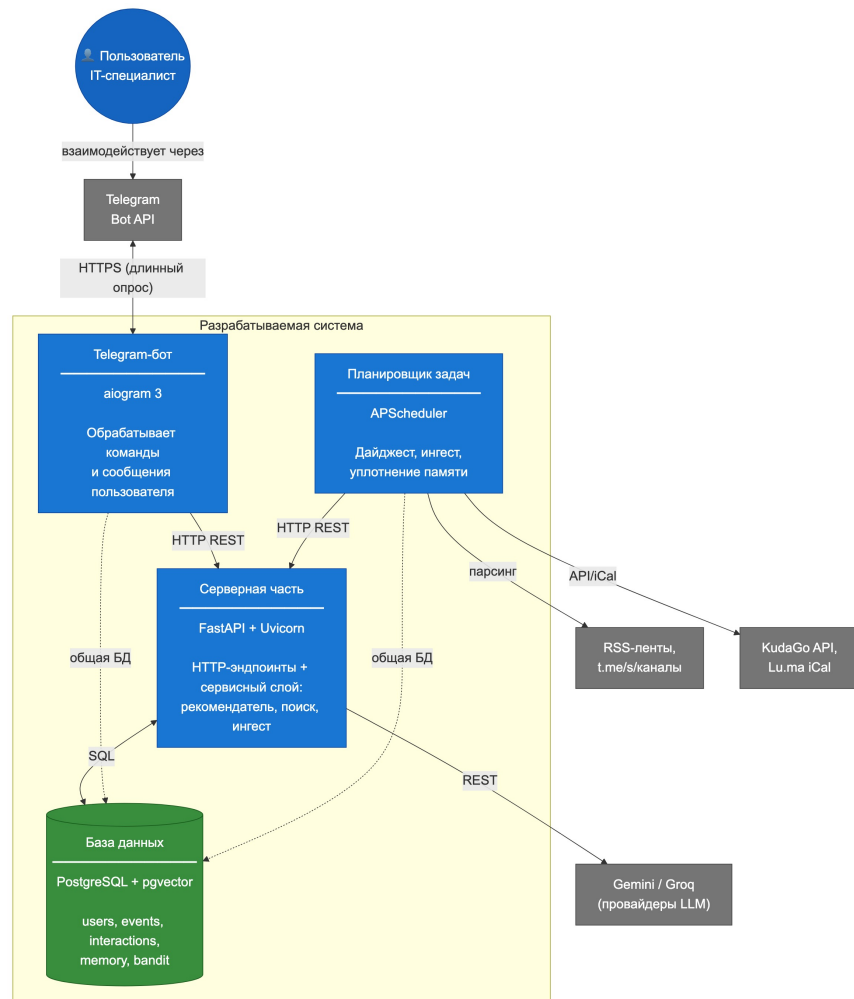
От сбора и нормализации событий до доставки персональной ленты и обработки обратной связи.

Архитектура: серверная часть



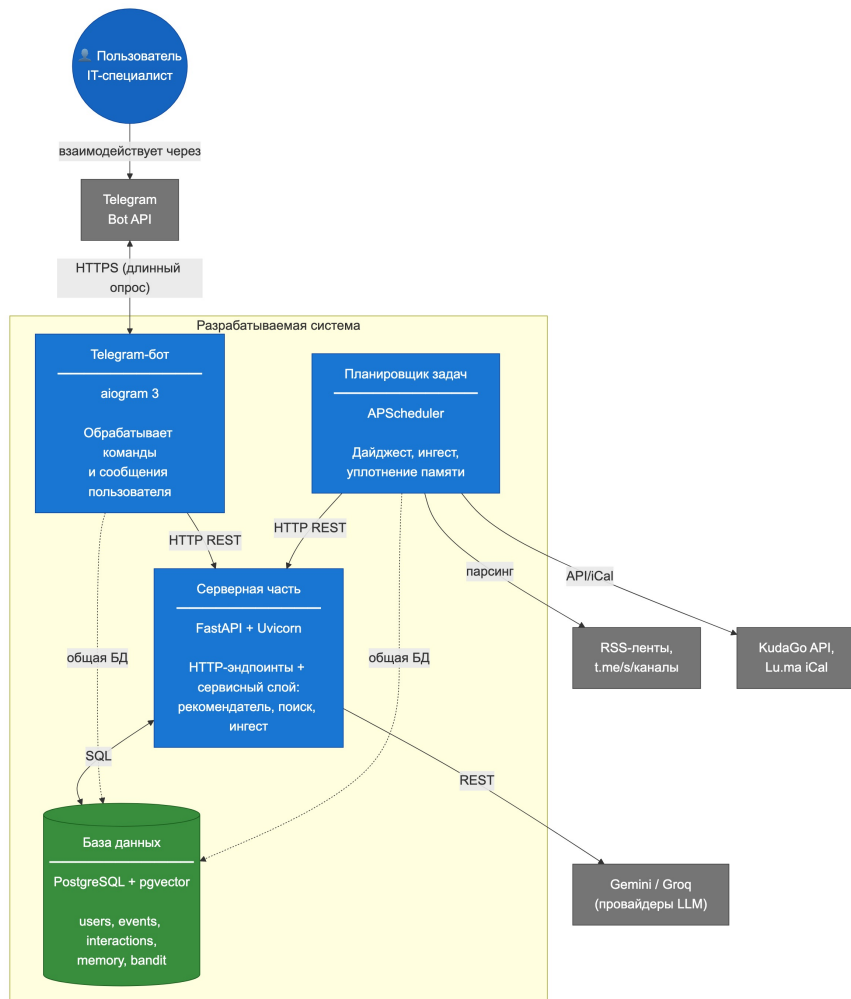
Слева — общая схема на уровне контейнеров; справа — приближён модуль «серверная часть».

Архитектура: Telegram-бот



Слева — общая схема на уровне контейнеров; справа — приближён модуль «Telegram-бот».

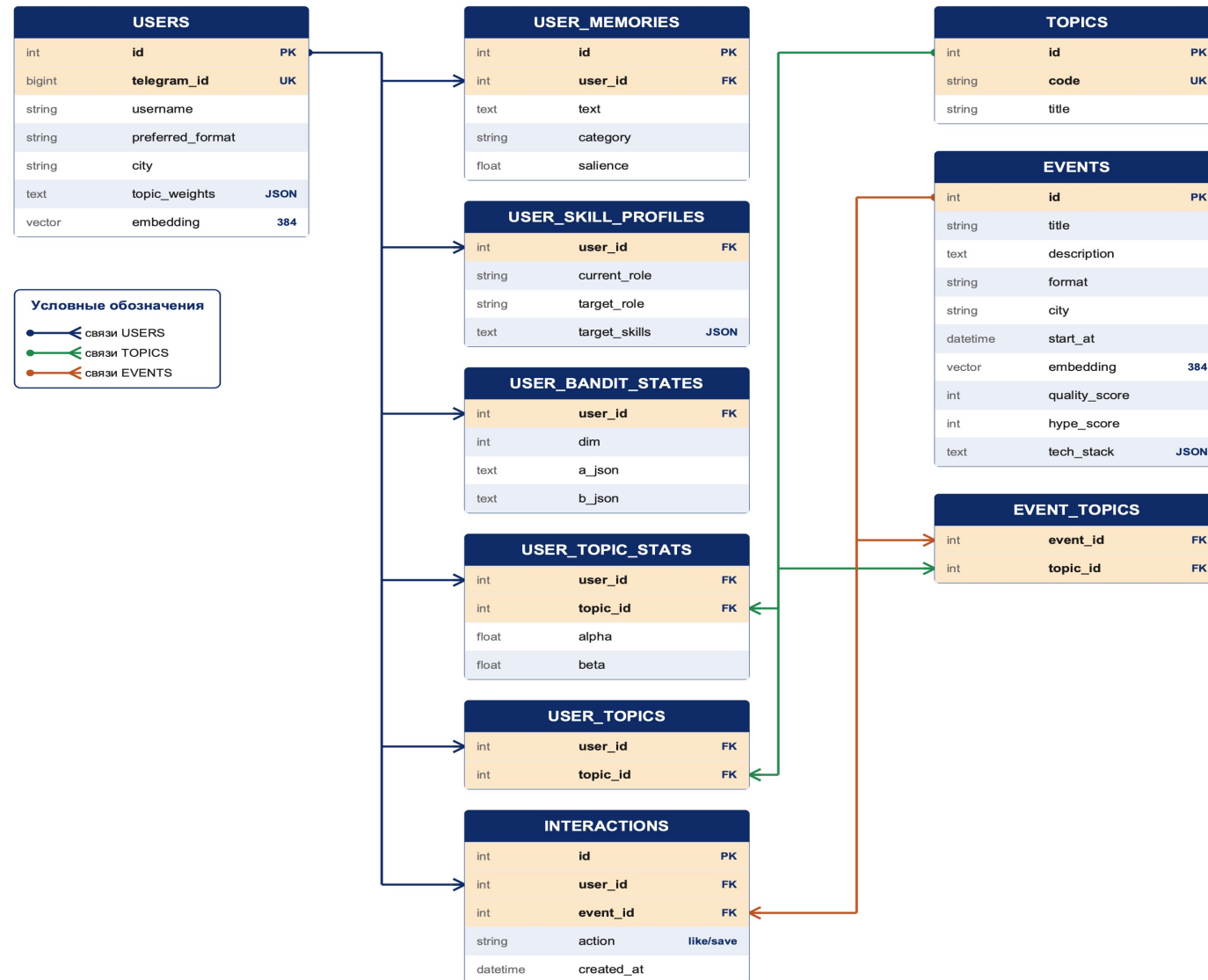
Архитектура: планировщик



Слева — общая схема на уровне контейнеров; справа — приближён модуль «планировщик».



Модель данных



Связи проведены от ключа к ключу (PK → FK): пользователи, события, взаимодействия, векторы, состояние бандита и память.



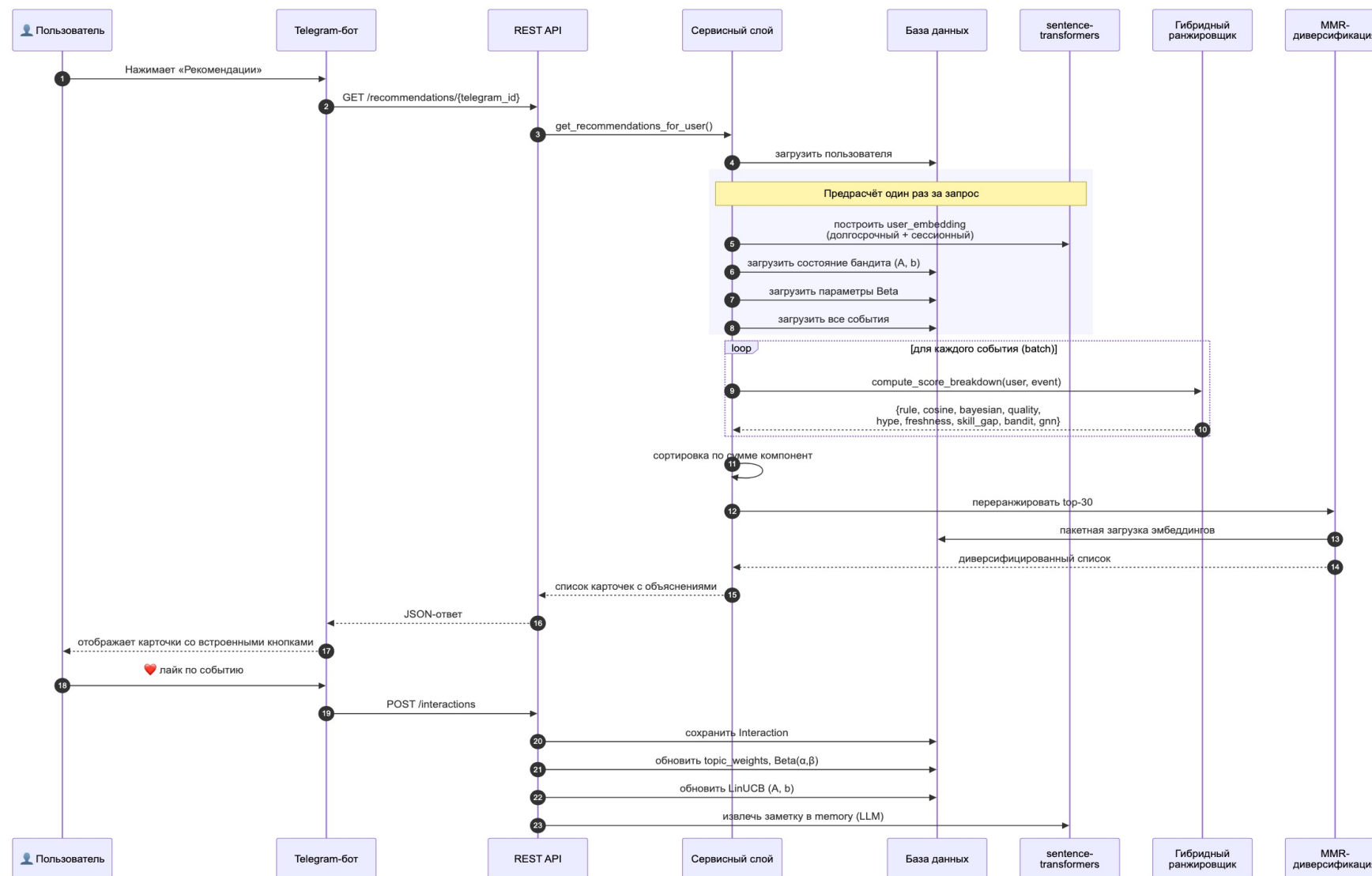
Гибридный рекомендатель: 9 компонент

Компонент	Парадигма / источник	Назначение
rule	по правилам, профиль	Совпадение явных предпочтений
cosine	по содержанию, эмбединги	Семантическая близость
bayesian	Thompson sampling	Статистика по темам с затуханием
quality	оценка LLM 1–10	Качество описания и источника
hype	оценка LLM 1–10	Актуальность темы сейчас
freshness	затухание по дате	Свежесть события
skill_gap	учёт карьерной цели	Соответствие цели пользователя
bandit	контекстный LinUCB	Баланс новизны и точности
gnn	коллаборативный LightGCN	Коллаборативный сигнал (эксперим.)

- Веса задаются конфигурацией
- Переранжирование MMR ($\lambda=0.7$) для разнообразия
- Антиповтор серий: один выпуск из серии
- Каждая компонента изолирована — сбой не ломает выдачу
- Кэш выдачи на 15 минут

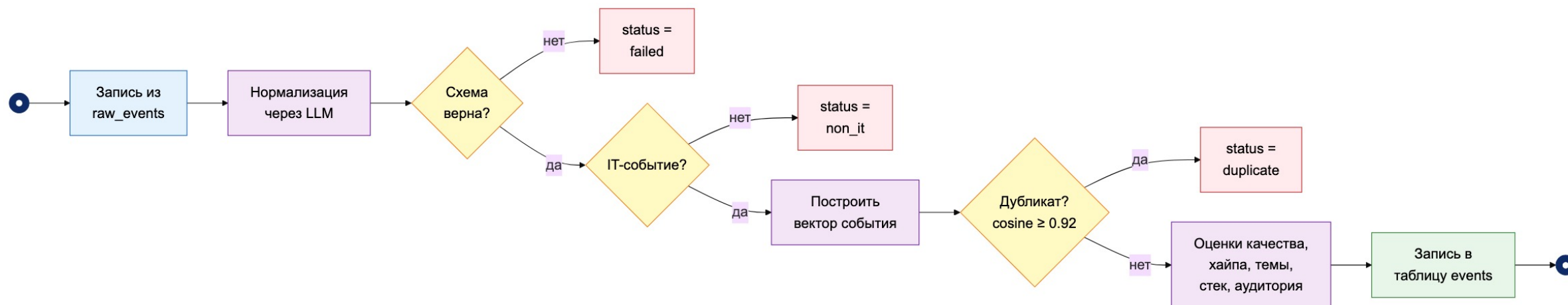


Как строится рекомендация



Запрос ленты → гибрид отбирает top-N → один вызов LLM пишет объяснения пакетом (по найденным фактам, без выдумок).

Сбор и нормализация событий



- 6 источников: habr, rss, kudago, luma, meetup, telegram
- Сырьё → таблица raw_events → нормализация через LLM
- Проверка типов и дат (Pydantic)

- Поиск дубликатов по вектору (pgvector, cosine ≥ 0.92)
- Идемпотентный повторный сбор
- Пакетная нормализация с адаптивным размером порции

Цепочка LLM и надёжность

Цепочка провайдеров

1. Gemini — основной (транспорт REST, автоподбор модели)
2. Groq llama-3.3-70b — резерв
3. Groq llama-3.1-8b — крайний резерв

Предохранитель: 5 сбоев подряд → пауза 120 с.

Пауза по провайдеру: 2 сбоя → пропуск на 10 минут.

- Плавная деградация на двух уровнях:
 - LLM → следующий провайдер цепочки
 - гибрид → выдача только по правилам при сбое
- Общий секрет X-API-Key + логирование запросов
- Очистка пользовательского ввода от инъекций в промпт
- Выдача только на чтение + кэш рекомендаций



Оценка качества

Оффлайн-оценка (Recall@k / nDCG@k)

Алгоритм	Recall@5	Recall@10	nDCG@5	nDCG@10
rule	0,50	0,80	0,26	0,36
hybrid	0,65	0,85	0,38	0,44
bayesian	0,65	0,85	0,38	0,45

Оценка LLM-судьёй (шкала 1–5)

Алгоритм	Релевантность	Разнообразие
rule	4,33	2,53
hybrid	4,40	2,10
bayesian	4,40	2,03

- Гибрид превосходит базовое правило по Recall@5 (0,65 против 0,50) и nDCG@5 (0,38 против 0,26).
- 369 автотестов; оценка по воспроизводимым скриптам (seed=42).

Заключение

- Все поставленные задачи выполнены.
- Собрана рабочая система: сервер, бот и планировщик вокруг общей базы данных (PostgreSQL + pgvector).
- Реализован гибридный рекомендатель из 9 компонент с объяснением выбора.
- Сбор из 6 источников с автоматической нормализацией и дедупликацией.
- Качество подтверждено метриками и 369 тестами.

Направления развития

- Расширение списка источников событий
- Включение коллаборативного сигнала на большем наборе данных
- Расширение пользовательских сценариев бота
- Сравнительное тестирование весов рекомендатора
- Расширение интерфейсов для пользователей



Благодарю за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы

Белов Егор Александрович

НИУ ВШЭ — Пермь · «Бизнес-аналитика»